STSB3392 无损检测 I · TOPIC 2 · 逐页精讲（P1 - P34）

四种无损检测方法：从物理原理到现场选择

对照 34 页幻灯片《Typical NDT Techniques: UT, RT, LPT, MPT》 · 零基础可读 · 2026-10-24 整理

> **一句话：渗透靠毛细把染料吸进开口，磁粉靠漏磁抓铁磁件的表面/近表面裂纹，超声靠回声时间量深度，射线靠差异吸收成永久影像；四种通道互补，关键件必须组合检测。**

读法：左栏目录按幻灯片页码分区 → 每节都按「问题 → 原文 → 拆解 → 算例 → 读数字 → 工程决定 → 易卡点 → 口播稿」展开 → 遇到演示先动手拖一拖。 34 页全覆盖 6 个交互演示 12 道自测

第 1 节 · 总览 · P1–P5

第 1 节 · 四种方法，四条"物理通道"（总览）

> 覆盖 P1 – P5 | 本节目标：讲完能回答"为什么这四种方法谁也替代不了谁"。

0. 先抛问题

同样一条裂纹，为什么有的时候用渗透，有的时候用磁粉，有的时候必须上超声或射线？

如果有一种方法包打天下，这门课就不用讲四种了。**所以四方法的差别不在"高级不高级"，而在"你用什么能量、能到达材料的哪个深度、受什么材料限制"。** 把这三件事想清楚，选方法就是查表。

1. 幻灯片原话（P5）

> **[slide] 四方法四原理**
>
> **LPT 液体渗透**：毛细作用把液体吸进表面裂纹 —— 表面。
>
> **MPT 磁粉**：裂纹扰乱磁场，铁粉聚集 —— 表面 + 近表面。
>
> **UT 超声**：高频声波从缺陷反射 —— 体积（volumetric）。
>
> **RT 射线**：缺陷改变射线被吸收的量 —— 体积。

P1 – P4 交代了课程位置与讨论题：医生不用开刀查骨折、渔船用声呐找鱼、把自行车内胎泡水里找漏气——这些日常经验分别对应射线（或超声）、声呐（超声）、气泡检漏（渗透/泄漏的思想）。

---

2. 拆黑箱：四条物理通道

2.1 能量不同，所以"能到达的地方"不同

方法	输入能量	与材料怎么作用	能到达哪里
LPT	液体（表面张力驱动）	润湿 + 毛细吸入	**只有开口到表面的缝隙**
MPT	磁场	铁磁材料导磁，缺陷处磁阻大 → 漏磁	表面 + 近表面（几毫米内）
UT	高频声波	声阻抗突变处反射	整个体积（可达数米钢）
RT	X/γ 射线	密度×厚度决定吸收	整个体积（穿透力看能量）

记住一句话：能量进得去、回得来，才有信号。 渗透剂的"能量"是液体，它没有穿透能力，所以只能走表面开口；磁力线沿着铁磁体走，遇到气隙就"漏"出来；声波在界面反射；射线被吸收——四套完全不同的物理，决定了四种不同的能力边界。

2.2 三个必须分清的概念

1. **表面 vs 体积（surface vs volumetric）**：不是"深和浅"，而是"**方法能不能覆盖整个截面**"。渗透和磁粉本质是表面方法；超声和射线是体积方法。
2. **表面开口（open to surface）**：只有 LPT 要求缺陷必须**通到表面**。这是它最硬的限制，也是它最容易被误用的地方。
3. **材料限制**：MPT 只对**铁磁材料**有效；LPT 对**多孔材料**不适用；UT 需要**声波能传播**（多数金属可以，但粗晶散射严重）；RT 几乎通吃，但有辐射安全问题。

2.3 为什么"组合"是常态，而不是偷懒

每种方法都有自己的盲区：渗透漏掉内埋缺陷；磁粉漏掉非铁磁材料；超声对"方向不利"的平面缺陷可能漏；射线对"平行于射线"的裂纹不敏感。**关键件用两种以上方法交叉覆盖，是工程规范的要求，不是保险心理。**

---

3. 一个手算：为什么高频声波能"看见"小缺陷

UT 用 1 – 10 MHz。以钢中纵波声速 5920 m/s 计算波长：

$$\lambda = \frac{v}{f}$$

- 5 MHz：$\lambda = 5920/5\times10^{6} \approx 1.2$ mm
- 2 MHz：$\lambda \approx 3$ mm
- 10 MHz：$\lambda \approx 0.6$ mm

结论：缺陷尺寸接近或大于波长才"看得清"。所以查细小缺陷要用高频；但频率越高，衰减越快、穿透越浅——**分辨率与穿透力是一对矛盾**，这就是为什么探头有一整套频率可选。

---

4. 教读数字

- **1 – 10 MHz**：工业常规；细晶材料可用更高，粗晶（如奥氏体焊缝）反而要降低频率减少噪声。
- **几毫米**：MPT 的有效深度量级（近表面），不是"能查很深"。
- **两类"深"要区分**：能**穿透**多深（射线/超声）与能**检出**多深（受缺陷大小、方向、材料影响）。

---

5. 落到工程决定

1. **先问"缺陷可能在哪"**：表面开口 → 渗透；表面/近表面且是钢 → 磁粉；内部 → 超声或射线。
2. **再问"材料是什么"**：铝、奥氏体不锈钢、钛 → 磁粉直接出局。
3. **最后问"现场条件"**：能不能接触、能不能两侧接近、有没有辐射安全条件、要不要永久记录。

---

6. 学生最容易卡住的三个点

1. **"渗透不是也能查内部吗？"** 不能。渗透剂没有穿透能力，只能沿与表面连通的缝隙进去。
2. **"磁粉能查多深？"** 近表面，通常几毫米量级，且随材料与磁化方式变化；不是"能查内部"。
3. **"射线和超声都是体积方法，随便选一个？"** 不是。超声擅长**平面型**缺陷（裂纹、未熔合），射线擅长**体积型**（气孔、夹渣）——因为两者的对比机制不同。

---

7. 本节需要的模态（写 HTML 时实现）

演示	演示的因果	最小可懂标准
四通道对比图（同一块带缺陷的板，四种能量画法）	为什么同一缺陷四种方法看到的不一样	能指出"哪个方法看不到这个缺陷"
频率—波长滑块	频率↑→波长↓→能看见更小缺陷，但衰减↑	能说出分辨率与穿透的矛盾

8. 讲台上这样说（可直接照念）

> 这一讲要讲四种无损检测：渗透、磁粉、超声、射线。先别急着背流程，先问一个问题：为什么需要四种？
>
> 因为它们的"物理通道"不一样。渗透靠液体表面张力，把染料吸进裂纹——液体没有穿透能力，所以只能查开口到表面的缺陷。磁粉靠磁场，铁磁材料里磁力线遇到裂纹会漏出来，把铁粉吸住——只能查表面和近表面，而且材料必须是铁磁的。超声靠声波，遇到声学性质突变就反射，能查内部，还能算出缺陷多深。射线靠穿透和吸收，密度厚度不同、底片黑度不同，能查内部，还能留永久记录。
>
> 所以选方法就三步：缺陷可能在哪？材料是什么？现场条件允许什么？这三步问完，答案基本就定了。最后记住一句话：没有哪种方法能查全部，关键件都是组合着查的。

9. 如果你只记一件事

> **四种方法不是四个难度等级，而是四条物理通道：液体走表面开口、磁场走铁磁近表面、声波和射线走整个体积——通道决定了能力边界。**

10. 来源

- `[slide]`：`sources/topic2.pdf` P1 – P5
- `[补]` Hellier, C. *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2020（各方法总览章节）
- `[补]` ISO 9712（人员认证的方法代号：PT、MT、UT、RT、VT…）
- `[推断]` 波长与可检尺寸的关系为超声检测通识（λ=v/f；可检尺寸约为波长量级）

第 2 节 · 液体渗透 LPT · P6–P10

第 2 节 · 液体渗透（LPT）：让裂纹自己把染料吸进去

> 覆盖 P6 – P10 | 本节目标：讲完能回答"为什么只能查开口裂纹、为什么预清洗最重要、六步各步在干什么"。
>
> 来源标注：`[slide]` = 幻灯片原文；`[补]` = 本节补充，注明来源；`[推断]` = 无直接引文，属领域通识，已注明依据。

---

0. 先抛问题

一条疲劳裂纹，开口可能只有几微米，比头发丝还细；它藏在焊缝表面，眼睛看不见；你也不能把工件撬开来确认。

那你凭什么让它"自己举手"？

渗透检测（LPT）的全部聪明之处就一句话：**不靠眼睛找裂纹，而是让裂纹自己把带颜色的液体吸进去，再让它自己吐出来。** 本节要拆的就是"吸进去"和"吐出来"这两件事背后的物理。

---

1. 幻灯片原话（P7 - P10）

> [slide] P7 原理三步
>
> ① 施加渗透剂：渗透剂铺满表面并被吸入裂纹。
>
> ② 去除多余：表面被清洁，渗透剂仍留在裂纹里。
>
> ③ 施加显像剂：显像剂把渗透剂吸出来，形成可见指示。
>
> 关键：LPT 只能发现**开口到表面**的缺陷。被油漆、油污或脏东西封住的裂纹，渗透剂进不去。

> [slide] P8 六步流程
>
> ① 预清洗（最重要的一步）→ ② 施加渗透剂，停留 5 – 30 min（有时 1 h）→ ③ 去除多余（水或溶剂；不要把裂纹里的洗掉）→ ④ 干燥 → ⑤ 显像（薄薄一层白色显像剂把渗透剂吸出）→ ⑥ 检验并后清洗。
>
> 例：磨削后立刻做 LPT 要注意——磨削会把金属"抹"到裂纹上把口封住，可能需要轻蚀刻或额外清洗。

> [slide] P9 **材料选择**：渗透剂（可见红色染料 / 荧光）；去除方式（水洗 / 后乳化 / 溶剂）；灵敏度等级 1 – 4；显像剂（干粉 / 水溶 / 水悬浮 / 非水）。

> [slide] P10 **适用性**：适合几乎所有光滑、无孔材料（钢、不锈钢、铝、钛、玻璃、部分塑料）、焊缝、铸锻件；不适合粗糙多孔表面（砂铸件、多孔陶瓷、木材）、会吸收或反应渗透剂的塑料、涂层封住缺陷的零件、以及任何表层以下的缺陷。

---

2. 拆黑箱：把每个名词讲透

2.1 毛细作用：凭什么液体能"自己"钻进微米级裂缝

先给直觉：把纸巾的一角浸到水里，水会自己往上爬；把两块玻璃片贴紧、中间夹一点水，水会把玻璃片吸在一起。这两种现象都是**表面张力**在起作用。

再给机制：液体表面像一层被拉紧的膜。当液体与固体"亲和"（接触角小）时，这层膜会把液体往缝里拽。缝越窄，拽的力量越大——因为压力差与缝的半径成反比：

$$\Delta p = \frac{2\gamma\cos\theta}{r}$$

- γ：液体表面张力（N/m）
- θ：液体与固体表面的接触角（越小越"亲"）
- r：缝隙的等效半径（m）

算一遍给你看（这是本节的第一个手算）：

渗透剂表面张力约 30 mN/m，干净金属上接触角接近 0（$\cos\theta \approx 1$）：

裂缝开口半径	毛细压力 Δp	相当于
10 μm（0.01 mm）	$2\times0.03/10^{-5} = 6$ kPa	0.06 个大气压
1 μm	$2\times0.03/10^{-6} = 60$ kPa	0.6 个大气压
0.1 μm	600 kPa	6 个大气压

结论一：缝越细，吸力越大——所以微裂纹反而比宽裂缝更容易"灌满"。 **结论二**：吸力大不等于吸得快。缝越细，液体流动的阻力越大，所以必须给**停留时间**（slide 的 5 – 30 min 不是随便写的）。 `[补]` `毛细压力公式为标准物理（Young–Laplace）；渗透剂约 25–35 mN/m 的低表面张力是产品设计的核心指标（Hellier《Handbook of NDE》PT 章）。`

2.2 六步流程：每一步都在解决一个具体失败模式

步骤	在解决什么问题	做错的后果
① **预清洗**	油、漆、锈、氧化皮会**封住开口**，渗透剂进不去	**全部漏检**——这是最常见也最致命的失误，所以 slide 把它标成"最重要"
② 施加渗透剂	靠毛细作用灌入	表面太干/太冷 → 渗透慢，停留时间不够就查不到
③ 去除多余	表面必须干净，否则整片背景发亮	洗过头 → 把缝里的也洗掉，**漏检**
④ 干燥	水分会稀释/污染显像剂，也会把渗透剂带出	干燥不当=背景噪声
⑤ 显像	白色薄层把缝里的渗透剂**吸回表面**并放大	涂太厚 → 掩盖；涂太薄 → 显不出
⑥ 检验+后清洗	判读指示；残留化学品会引起腐蚀	不后清洗 → 零件腐蚀、涂层附着力下降

2.3 为什么"开口"是硬条件，而不是"最好开口"

渗透剂没有穿透能力。它不进金属内部，只沿**与表面连通的缝隙**往里走。所以：

- 焊缝的**表面裂纹、气孔开口、咬边、未熔合（开口到表面）** → 能查
- **表面下的裂纹、夹渣、内部未熔合** → 渗透剂根本到不了
- 涂层、油膜、氧化皮把口封住 → 等效于没有开口

`[slide]` 的磨削例子正是这个逻辑：磨削会把金属"抹"过裂纹口，形成一层极薄的涂抹层（smearing），把入口堵死；所以要么轻蚀刻把这层去掉，要么重新处理表面。

2.4 渗透剂家族：三组参数决定你买的是哪种

维度	选项	怎么选
显色方式	可见（红色染料）/ 荧光（UV-A 365 nm）	荧光灵敏度更高，但需要暗室和紫外灯；现场大件常用可见
去除方式	水洗型 / 后乳化型 / 溶剂去除型	水洗快但容易过洗；**后乳化**先让多余渗透剂"变可水洗"再冲，控制更稳；溶剂型适合局部/现场
灵敏度	等级 1（低）- 4（超高）	等级越高越灵敏，**假指示也越多**，不是越高越好

[补] 标准体系把渗透剂按"类型/方法/灵敏度等级"分类（ISO 3452 系列、ASTM E165/E1417）；具体代码与等级字母写作时以现行标准原文为准。

2.5 显像剂四种：干的、溶的、悬浮的、非水的

类型	特点	典型场景
干粉	靠粉末吸附，适合粗糙面、高温	铸件、焊缝、现场
水溶型	成膜均匀，背景干净	光洁面、批量件
水悬浮型	兼顾吸附与成膜	通用
非水（溶剂基）	**最灵敏**，膜薄均匀，适合小面积	航空件、关键件局部

2.6 什么时候不能用：四条例外

1. **多孔材料**（砂铸件、多孔陶瓷、木材、粉末冶金件）→ 孔隙里全是残留渗透剂，整片背景发亮，真假难辨
2. **会吸收/反应渗透剂的塑料**
3. **涂层封住缺陷的零件**
4. **任何表面以下的缺陷**（这不是"效果差"，是原理上不可能）

2.7 顺带把四个铸锻缺陷名词解释掉

- **冷隔 cold shut**：两股金属在模具里相遇但没熔合，表面留一道圆滑的接缝
- **热裂 hot tear**：凝固收缩时被拉裂，沿晶界、常出现在最后凝固的热节
- **折叠 lap**：轧制/锻造时金属被压叠到表面，形成一道折缝
- **咬边 undercut**：焊缝与母材交界处被电弧"挖"出的凹槽

这些缺陷的共同点是**开口到表面**——正好是 LPT 的用武之地，所以 slide 把它们列进"适合"。

---

3. 教读数字

- **5 – 30 min 停留时间**：不是随便给的窗口；温度低、黏度大、缝更细 → 取上限甚至更长。**只报"停留 5 分钟"而不说条件，等于没报。**
- **灵敏度 1 – 4**：数字越大越灵敏，但**假指示率也上升**。验收时要按标准规定的等级，不是随手选最高。
- **荧光检测的观察条件**：暗室要够暗、UV-A 辐照要够强。[补] ISO 3059 规定荧光检测时被测表面的 UV-A 辐照度 ⩾1000 μW/cm²、暗室白光 ⩽20 lx（常被引用的数值，引用时以现行版为准）；可见染料法则需要充足白光（常见要求 ⩾500 lx）。

---

4. 落到工程决定

1. **打磨/机加工之后不能直接检**：要先确认没有涂抹层封口（必要时轻蚀刻），否则"检了等于没检"。
2. **焊接检验的时机**：焊缝冷却、清渣、表面清理之后再做；带飞溅、焊渣的表面会大量假指示。
3. **后清洗必须做**：渗透剂/显像剂残留会吸潮、引起腐蚀，也会影响后续焊接和涂装。
4. **铝合金机轮、涡轮叶片**（slide 例子）：这些材料非磁性，MPT 用不了，所以用**荧光渗透**找早期疲劳裂纹——这就是"材料决定方法"的实例。

---

5. 学生最容易卡住的四个点

1. **"显像剂为什么能把缝里的液体吸出来？"**

白色薄层是多孔的，靠**反向毛细作用**把缝口的渗透剂吸到表面并摊开，同时白色背景提供对比。它不是"擦出来"的。

1. **"洗得越干净不是越好吗？"**

表面的多余必须洗掉，但**缝里的不能洗掉**。水洗型渗透剂最容易被过洗（over-washing），所以有经验的做法是控制水压/水温/时间，或者改用后乳化型。

1. **"为什么多孔材料不行？"**

孔隙本身就是"无数条开口裂缝"，渗透剂进得去、洗不净，整片背景发亮，无法判断哪个是真的缺陷指示。

1. "荧光为什么比红色染料灵敏？"

人眼在暗场里对微弱荧光更敏感，而且荧光是"发光"（主动发亮），红染料只是"反射"（被动反光），对比度不同。

---

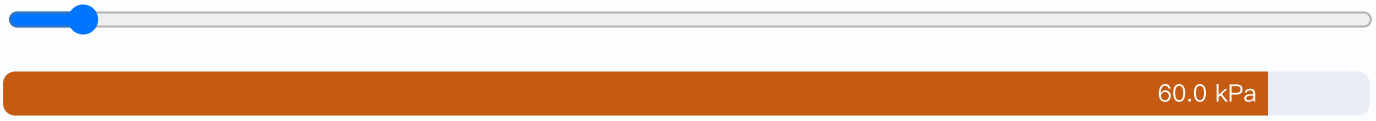
6. 本节需要的模态（写作 HTML 时实现）

演示	演示的因果	最小可懂标准
剖面动图：渗透剂进入开口裂纹 → 去除多余 → 显像剂吸出	"为什么只查开口" + "显像剂的作用"	能指出哪一步出错会导致漏检
滑块：裂缝半径 r → 毛细压力 Δp	缝越细吸力越大	能预测"更细的裂纹压力更高，但填充更慢"
并排对比：可见 vs 荧光（同一缺陷）	为什么荧光更灵敏	能说出对比度来源不同

动手试：裂缝越细，吸力越大

拖动滑块改变裂缝半径，看毛细压力怎么变（渗透剂表面张力取 0.03 N/m，接触角按完全润湿计算）。

裂缝半径 r = 1.0 μm



裂缝半径 **1.0 μm** → 毛细压力 **60.0 kPa**（≈ 0.59 个大气压）

示意计算：$\Delta p = 2\gamma/r$；实际渗透剂配方与表面状态会影响结果。

7. 讲台上这样说（可直接照念）

> 好，我们先看第一种方法：液体渗透。
>
> 大家先想一个问题：一条几微米宽的裂纹，你眼睛看不见，又不能把零件剖开，怎么查？渗透检测的办法很聪明——我不去找裂纹，我让裂纹自己把颜色吸进去。
>
> 原理叫毛细作用。你们中学做过实验，纸巾一角放进水里，水自己往上爬，对吧？裂缝就是极细的毛细管，液体表面张力会把它往缝里拽。缝越细，拽力越大——一微米的缝，毛细压力大概零点六个大气压；十微米就只有零点零六了。所以微裂纹其实更容易灌满，但灌得慢，所以要给它时间，这就是流程里"停留五到三十分钟"的来历。

那六步流程里哪一步最重要？第一步，预清洗。为什么？因为渗透剂只能从开口进去。你表面有油、有漆、有锈，等于把裂纹的嘴封上了——后面做得再漂亮，也什么都查不到。这是渗透检测最常见的漏检原因。

还有一点要记住：磨削以后不能马上检。磨削会把金属抹到裂纹口上，形成一层薄薄的涂抹层，把口堵住。这种情况要先轻蚀刻，或者重新处理表面。

最后一句：渗透检测只认"开口到表面"的缺陷。表面以下的，它原理上就查不到——所以才有后面的磁粉、超声、射线。

---

8. 如果你只记一件事

LPT 靠毛细作用把渗透剂"吸进"开口缺陷，靠显像剂把它"吐出来"；开口被封，一切归零——所以预清洗和表面状态决定成败。

---

9. 来源

- `[slide]`：`sources/topic2.pdf` P6 – P10
- `[补]` Hellier, C. *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2020（PT 章：渗透剂类型、显像剂、工艺控制）
- `[补]` ISO 3452 系列（PT：通用原则、渗透材料、参考试块）、ASTM E165 / E1417（PT 实践）
- `[补]` ISO 3059（PT/MT 观察条件：UV-A 辐照度与暗室白光）
- `[推断]` 毛细压力公式（Young – Laplace，标准物理）；铸锻缺陷定义为领域通识
- 待核（写作终稿前）：ISO 3452 具体类型/方法代码、ISO 3059 数值的现行版本、渗透剂表面张力的典型范围

第 3 节 · 磁粉 MPT · P11–P16

第 3 节 · 磁粉检测（MPT）：让裂纹把磁力线"撕开"

覆盖 P11 – P16 | 本节目标：讲完能回答"为什么必须转 90° 测两次、为什么铝不能用、线圈要多少电流"。

---

0. 先抛问题

一根钢轴，表面下 1 mm 有一条裂纹，肉眼看不见，渗透也进不去（没开口）。

有没有办法"隔着表面"把它找出来？ 有——如果材料能被磁化，就让磁力线穿过它，看裂纹会不会把磁力线"撕开"。

---

1. 幻灯片原话（P12 - P16）

> [slide] P12 **漏磁原理**：磁化的钢棒有表面裂纹时，裂纹是低磁导率的空气隙，磁通从表面"漏"出来，吸住细铁粉 → 铁粉在漏磁处聚集，勾勒出裂纹形状。只能用于铁磁材料：碳钢、低合金钢、铸铁、镍；不能用于铝、铜、奥氏体不锈钢。
>
> [slide] P13 **磁场方向**：纵向场（线圈或磁轭）能查**横向**裂纹，漏掉平行于磁场的裂纹；周向场（直接通电/触头）能查**纵向**裂纹。规则：裂纹与磁力线接近 90° 时显示最好，所以每个区域要**转 90° 测两次**。
>
> [slide] P14 **算例**：NI = 45000/(L/D)，N 圈数、I 电流、L/D 长径比；适用于低填充系数、零件贴靠线圈（如 ASTM E1444），L/D 约 2 – 15。例：400 mm 长、50 mm 直径、5 圈 → L/D=8 → NI=5625 安匝 → I≈1125 A。
>
> [slide] P15 – P16：LPT vs MPT 对比表；Q2 讨论（吊钩 / 铝轮 / 316 不锈钢管）。

---

2. 拆黑箱

2.1 为什么只有"铁磁材料"能被磁化

材料的磁性来自内部**磁畴**（magnetic domains）：每个小区域里的原子磁矩方向一致，像一个微型磁铁。外磁场一来，磁畴转向、长大，材料就整体磁化。

- **铁、钴、镍及其合金**：磁畴容易转向 → 铁磁性
- **奥氏体不锈钢（如 316）**：面心立方结构，磁畴不易形成 → 宏观上**非铁磁**，磁粉吸不住
- **铝、铜、钛**：本来就非铁磁

温度超过**居里点**，热运动打乱磁畴，铁磁材料也会失去磁性（补充知识，不考计算）。

2.2 漏磁是怎么产生的

磁力线在材料内部"走捷径"——因为铁磁材料的磁导率远高于空气。遇到裂纹（里面是空气或非磁性夹杂），这条"捷径"断了，磁力线被迫绕行并从表面**漏出去**。漏出来的磁场把表面的铁粉吸住，肉眼就看到一条"毛边"。

所以有一个硬规则：**裂纹必须横跨磁力线**。夹角越接近 90°，漏磁越强；裂纹与磁场平行时，磁力线顺着裂纹走，几乎不漏——**这就是为什么要转 90° 测两次**。

2.3 两种磁化方式，各查一个方向

磁化方式	怎么产生	磁力线方向	擅长查
纵向场	线圈（coil）或磁轭（yoke）	沿零件轴向	**横向**裂纹（横切零件）
周向场	直接通电（head shot、prod）	沿圆周	**纵向**裂纹（沿零件长度）

一个区域测两次、磁场转 90°，才能覆盖两个方向——这不是流程繁琐，是物理决定的。

---

3. 手算：线圈磁化需要多大电流

> $$\frac{NI}{1} = \frac{45000}{L/D}$$

已知：轴长 400 mm、直径 50 mm、线圈 5 圈。

1. 长径比：L/D = 400/50 = 8
2. 安匝数：NI = 45000/8 = 5625 安匝
3. 电流：I = 5625/5 ≈1125 A

注意：1125 A 是大电流，实际设备用低电压大电流的磁化电源；而且这个公式只是**起点**。

[补] 这类公式在文献里存在写法差异（45000/(L/D) 与 45000·D/L 的争议），本质都是**经验公式**；NDT.net 的技术讨论与 ASTM E1444/ASME E709 体系都强调：**最终必须用磁场指示器或带已知缺陷的参考试片验证磁场是否达标**。slide 自己的"Check"一句说的就是这个。

---

4. 教读数字

- L/D 2 – 15：公式的适用范围。太短（L/D<2）或太长（>15）都不适用，要换方法或按标准查表。
- **灵敏度**：颗粒越细、湿法悬浮液、荧光颗粒 → 灵敏度越高；但背景噪声与假指示也增加。
- **退磁（demagnetise）**：检测后必须退磁，否则剩磁会吸铁屑、干扰后续焊接电弧、影响仪表。

---

5. 落到工程决定

1. **焊后检测**：碳钢/低合金钢焊缝常用磁轭法，每个区域两个方向各测一次。
2. **材料判定优先于方法选择**：316 不锈钢、铝、铜 → 直接换 PT 或 ET。
3. **表面准备**：薄涂层有时可容忍（磁粉能透过薄漆层显示），但厚涂层、镀层会影响灵敏度。
4. **退磁 + 清洗**：检测后要退磁并清掉磁粉残留。

---

6. 学生最容易卡住的四个点

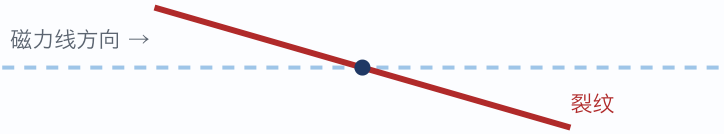
1. **"为什么要测两遍？"** 因为裂纹只有横跨磁力线才漏磁；一次磁化只能覆盖一个方向。
2. **"316 不锈钢为什么不导磁？"** 奥氏体是面心立方，磁畴不易形成，宏观非铁磁。
3. **"磁粉能查内部缺陷吗？"** 只能到近表面（通常几毫米），不是体积方法。
4. **"算出来的电流够不够？"** 公式只是起点，必须用指示器/参考试片验证。

动手试：裂纹与磁力线的夹角

拖动滑块改变裂纹相对磁力线的角度。漏磁强度约与 $\sin^2\theta$ 成正比——所以每个区域要转 90° 测两次。

夹角 θ = 30°







裂纹与磁力线夹角 **30°** → 漏磁信号强度约 **25%**（90° 最强，0° 几乎为零）

示意图：蓝虚线 = 磁力线方向，红线 = 裂纹；条长 = 相对漏磁强度。

7. 本节需要的模态（写 HTML 时实现）

演示	演示的因果	最小可懂标准
磁场方向滑块（0°→90°）看铁粉聚集强度	裂纹与磁力线夹角决定漏磁强弱	能解释"为什么要转 90° 测两次"
线圈算例计算器（输入 L、D、N → I）	公式是起点，需验证	能算对、能说出公式的适用区间

8. 讲台上这样说（可直接照念）

> 第二种方法，磁粉。前提只有一个：材料必须是铁磁的，碳钢、低合金钢、铸铁、镍可以；铝、铜、奥氏体不锈钢不行——316 不锈钢看着像钢，其实不导磁，磁粉吸不住。
>
> 原理叫漏磁。铁磁材料里磁力线走得很顺，遇到裂纹——裂纹里是空气，磁导率很低——磁力线被迫绕路，从表面漏出来，把撒上去的铁粉吸住，就显出裂纹形状。
>
> 关键规则：裂纹必须横着切断磁力线才明显。所以每个地方要磁化两次，磁场方向转 90 度。你们以后看检测报告，看到"纵向、周向各一次"就是这个原因。
>
> 算例也给了一个经验公式，线圈安匝数等于 45000 除以长径比。算出来 1125 安培。但记住：这是经验公式，只是起点，现场必须用磁场指示器或标准试片验证——slide 上也写了这句。

9. 如果你只记一件事

> **磁粉 = 磁化铁磁件 + 撒铁粉 + 看漏磁；裂纹必须横跨磁力线，所以每个区域要转 90° 测两次；非铁磁材料直接出局。**

10. 来源

- `[slide]`：`sources/topic2.pdf` P11 – P16
- `[补]` Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed.（MT 章：磁化方式、磁场强度、退磁）
- `[补]` ASTM E1444 / E709、ASME BPVC Section V Art.7、ISO 9934 系列
- `[补]` NDT.net 技术讨论：安匝数经验公式的写法差异与"必须验证"（forum 帖 38105）
- `[推断]` 磁畴、居里点、奥氏体非铁磁为材料学通识

- 待核：ASTM E1444 系数的准确表述、ISO 9934 条款编号

第 4 节 · 超声 UT · P17–P22

第 4 节 · 超声检测（UT）：用回声量出缺陷有多深

> 覆盖 P17 – P22 | 本节目标：讲完能算缺陷深度、能解释"为什么必须涂耦合剂"、能讲清 Hatfield 事故的因果。

0. 先抛问题

一个 30 mm 厚的钢板，内部 20 mm 深处有裂纹。你看不见、摸不着，也不能剖开。

怎么在不破坏它的前提下，不仅知道"有"，还知道"在哪一毫米"？ 答案：给它发一束声波，**用回声的时间差算距离**——和蝙蝠、和医院的 B 超是同一个原理。

1. 幻灯片原话（P18 - P22）

> [slide] P18 **脉冲回波**：探头向零件发射短脉冲（通常 1 – 10 MHz）；声波从缺陷和底面反射；**回波时间给深度，回波高度与反射体大小有关**。探头与工件之间有一层耦合剂（凝胶或水）。
>
> [slide] P19 **算例**：d = v·t/2，除以 2 是因为声波往返。典型纵波声速：钢 5920、铝 6320、水 1480 m/s。例：钢板上缺陷回波 6.8 μs、底波 10.1 μs → 缺陷深约 20 mm，板厚约 30 mm。
>
> [slide] P20 **探头与技术**：直探头（0° ）查厚度、分层、平行于表面的缺陷；斜探头（剪切波，45° – 70° ）查焊缝的未熔合、裂纹、未焊透；先进技术：相控阵 PAUT（电子偏转声束）、TOFD（衍射时差测缺陷高度）。
>
> [slide] P21 **案例 Hatfield**：2000 年 10 月英国高速列车在 Hatfield 附近弯道脱轨，4 人死亡。原因是轮轨反复接触在**轨距角**产生滚动接触疲劳（RCF）小裂纹，已知但未及时换轨；**浅层表面裂纹会把深部裂纹"遮"住**，超声束被浅裂纹反射，看不到下面。教训：现在用超声检测列车，并组合涡流与目视。
>
> [slide] P22 Q3：25 mm 厚钢板（v=5920 m/s），缺陷回波 4.0 μs，问深度、底波时间、忘记涂耦合剂会怎样。

2. 拆黑箱

2.1 为什么必须涂耦合剂：算一下反射率

声波从一种介质进入另一种介质时，反射强度由**声阻抗** $Z=\rho v$ 决定：

> $$R=\left(\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}\right)^2$$

- 钢：$\rho\approx 7850\ kg/m^3$，$v=5920\ m/s \rightarrow Z\approx 46.5\times 10^6\ kg/(m^2 s)$（约 46.5 MRayl）
- 空气：$\rho\approx 1.2$，$v\approx 343 \rightarrow Z\approx 0.0004$ MRayl

代入：$R\approx 99.997\%$。也就是说，**探头和钢之间只要隔着一层空气，几乎全部声能都被反射回去，一声都进不去。**

耦合剂（凝胶、机油、水）的作用就是**把这层空气挤走**，让声波从探头进入工件。没有耦合剂 = 没有信号。

2.2 纵波、横波、斜探头：为什么要"斜着打"

- **纵波（压缩波）**：质点振动方向与传播方向一致，速度最快——直探头用它测厚度、查平行于表面的缺陷。
- **横波（剪切波）**：振动方向垂直传播方向，速度约为纵波一半。
- **斜探头**：声波斜着入射，在界面发生折射和**波型转换**，进入工件后变成横波，可以斜着"扫"焊缝坡口——这是查焊缝未熔合、侧壁裂纹的标准手段。常用折射角 45°、60°、70°。

2.3 A/B/C 扫描：同一束声波，三种画法

显示	画的是什么	用途
A 扫描	横轴时间（深度）、纵轴回波高度	最常用：判有无、量深度
B 扫描	剖面图（深度 vs 探头位置）	看缺陷沿扫查方向的分布
C 扫描	俯视图（平面投影）	看缺陷在平面上的形状

先进技术：PAUT（相控阵，用多个晶片电子偏转/聚焦声束，可成像）、TOFD（衍射时差法，利用缺陷上下端的衍射波精确测高度）。

2.4 Hatfield：为什么"查过"却还是断了

滚动接触疲劳（RCF）先在轨距角产生**很浅的表面裂纹**。超声从轨头表面打下去时：

1. 浅裂纹先反射一部分声能 → 在 A 扫描上产生一个早期回波；
2. 这部分能量被"挡"住，继续向下的能量减少；
3. 深部裂纹的回波变弱，可能淹没在噪声里；
4. 加上 RCF 裂纹走向复杂、检测周期与判据问题，最终漏检。

[补] 这不是"超声不行"，而是"**任何方法都有方向与遮挡的限制**"。所以现代铁路用**超声检测列车 + 涡流 + 目视**组合，并缩短关键区段的检测周期。

---

3. 手算：把 P19 和 Q3 都算一遍

P19（slide 算例）

$$d = \frac{v \cdot t}{2}$$

- 缺陷：$5920 \times 6.8\times10^{-6} / 2 = 0.0201$ m ≈ 20 mm
- 底波：$5920 \times 10.1\times10^{-6} / 2 = 0.0299$ m ≈ 30 mm

除以 2 是因为声波**下去再上来**，走的是两倍距离。

Q3（讨论题）

25 mm 厚钢板，缺陷回波 4.0 μs：

1. 缺陷深度：$5920\times4.0\times10^{-6}/2 = 0.01184$ m ≈ 11.8 mm
2. 底波时间：$t = 2\times0.025/5920 = 8.45\times10^{-6}$ s ≈ 8.5 μs
3. 忘记涂耦合剂：声波进不去 → **屏幕上只剩始波，没有缺陷波也没有底波**（或全是噪声），等于什么都没测。

---

4. 教读数字

- 1 – 10 MHz：频率越高，波长越短、分辨力越好，但衰减越大、穿透越浅。

- 5920 / 6320 / 1480 m/s：钢/铝/水的**纵波**声速典型值，随合金与温度变化（铝的数值不同手册差异较大，写作时注明"典型值"）。
- **盲区**：靠近表面的一段区域，始波太宽盖住缺陷回波——薄件、近表面缺陷容易漏。
- **回波高度 ≠ 缺陷大小**：高度与反射体**面积、方向、深度**都有关；定量要靠对比试块或 DGS/AVG 曲线。

---

5. 落到工程决定

1. **单面接触就能测**：这是 UT 相对 RT 的最大优势（管道、容器、轨道）。
2. **测厚仪**：从一侧测剩余壁厚，是腐蚀减薄监测的日常手段。
3. **焊缝检测**：斜探头扫查 + 按标准评定（ISO 17640 等）。
4. **限制**：需要耦合剂、依赖操作者水平、粗晶材料噪声大、薄件/复杂几何困难、基础 A 扫描没有永久图像。

---

6. 学生最容易卡住的四个点

1. **"为什么要除以 2？"** 声波往返，时间是两倍路程。
2. **"回波高是不是缺陷大？"** 不一定，还取决于方向和深度；定量要用试块/曲线。
3. **"为什么焊缝要用斜探头？"** 直探头垂直打入，查不到坡口侧壁的未熔合；斜探头让声束斜穿焊缝，才能碰到那些面。
4. **"没涂耦合剂会显示什么？"** 什么都没有——声波在空气界面几乎全反射。

动手试：拖动探头，看 A 扫描怎么变

上方是钢板剖面（厚 40 mm，15 mm 深处一条裂纹）；下方是 A 扫描。把探头拖到缺陷正上方，缺陷回波才会出现。

探头位置 x = 10 mm



探头 x = **10 mm** → 探头偏离缺陷，**无缺陷回波**（只剩始波与底波）

示意模型：钢纵波声速 5920 m/s，波束覆盖半宽 6 mm；缺陷深度与板厚均由回波时间反推。

7. 本节需要的模态（写 HTML 时实现）

演示	演示的因果	最小可懂标准
拖动探头扫过带缺陷的板：剖面 + A 扫描同步	回波时间→深度；探头位置→回波出现/消失	能读出缺陷深度与板厚
耦合剂开关对比	钢/空气声阻抗差 → 无耦合剂无信号	能算出反射率约 99.99%
探头角度切换（0°/45°/60°/70°）	斜探头为什么要斜着打	能说出斜探头查什么

8. 讲台上这样说（可直接照念）

> 第三种方法，超声。它的思路特别像蝙蝠：发一束声波，听回声。
>
> 探头里是压电晶片，通电振动，发出 1 到 10 兆赫的声波。声波遇到缺陷反射回来，仪器记下时间。因为声波下去再上来走了两倍距离，所以深度等于声速乘时间再除以 2。
>
> 算一下 slide 的例子：6.8 微秒的回波、钢里声速 5920，深度就是 $5920 \times 6.8 \times 10^{-6} \div 2$，大约 20 毫米；底波 10.1 微秒，板厚约 30 毫米。

> 有个关键细节：必须涂耦合剂。为什么？算一下就明白——钢的声阻抗大约是空气的十万倍，中间只要有一层空气，99.99% 以上的声能被反射掉，声波根本进不去。所以耦合剂不是"润滑"，是把空气挤走。
>
> 最后看 Hatfield 事故：轨距角先出现很浅的疲劳裂纹，超声打下去，浅裂纹先反射，把能量挡住了，下面的深裂纹反而看不见。这不是超声没用，是提醒我们：任何方法都有盲区，所以关键部位要组合检测。

---

9. 如果你只记一件事

> **超声 = 发脉冲、收回声、d = v · t/2；耦合剂是声波的"入场券"；浅缺陷可能挡住深缺陷。**

---

10. 来源

- `[slide]`： `sources/topic2.pdf` P17 – P22
- `[补]` Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed.（UT 章：声阻抗、探头、A/B/C 扫描）
- `[补]` ISO 17640（焊缝超声检测）、ASME BPVC Section V Art.4/Art.5、ISO 9712（人员资格）
- `[补]` HSE/RSSB 关于 2000 年 Hatfield 脱轨的调查报告（RCF 与检测问题）
- `[推断]` 声阻抗与反射率计算为标准声学公式；Hatfield 死亡人数以官方报告为准
- 待核：Hatfield 死亡人数与日期细节、铝的纵波声速取值

第 5 节 · 射线 RT · P23–P28

第 5 节 · 射线检测（RT）：为什么底片上"黑"的地方反而是空的

> 覆盖 P23 – P28 | 本节目标：讲完能解释黑度来源、能算活度衰减与曝光时间、能说清 RT 与 UT 的分工。

---

0. 先抛问题

把一块 30 mm 厚的钢放到 X 光下，底片上出现一片**更黑**的区域。黑的代表什么？

直觉上"黑 = 有东西"，**但射线检测恰好相反：黑 = 射线穿过去更多 = 那里更空**。本节就把这个"反直觉"讲透，再讲清 γ 源为什么会"越用越弱"。

---

1. 幻灯片原话（P24 - P28）

> [slide] P24 **差异吸收**：射线穿过工件到达另一侧的胶片或数字探测器。吸收取决于路径上材料的**密度和厚度**。空腔材料少 → 更多射线到达底片 → **更黑**。高密度夹杂（如钨）→ 更白。图示为真实底片，气孔呈黑点（图源 Carestream, NDT Images guide）。
>
> [slide] P25 **X 射线 vs γ 射线**：X 射线管（kV、mA）能量可调、需供电、可关闭；放射源 Ir-192 / Se-75 / Co-60，能量固定、不需供电、非常便携、**永远在发射**（存在屏蔽容器中）。
>
> [slide] P26 **算例**：$A=A_0(\tfrac{1}{2})^{t/T_{1/2}}$。Ir-192 半衰期约 74 天，初始 100 Ci，148 天后 → 25 Ci；**曝光时间与活度成反比 → 需要 4 倍时间**。
>
> [slide] P27 **优缺点**：优点——内部缺陷直接成像、有永久记录、几乎适用任何材料、对体积型缺陷（气孔、夹渣、夹杂）极佳；限制——辐射危害、需要两侧接近、平面裂纹需与射线方向大致一致才显示、单张底片深度信息少、胶片处理耗时。
>
> [slide] P28 Q4：跨省天然气管线，每条环焊缝都要检，RT 还是 UT？从安全、缺陷类型、记录与成本三方面辩论。

---

2. 拆黑箱

2.1 吸收的物理：指数衰减

单色射线穿过厚度 x 的均匀材料，强度按指数衰减：

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

- μ：线衰减系数，随材料密度与射线能量变化
- 材料越厚、密度越大 → 透过越少 → 底片越白（或数字图像越暗，取决于显示约定）

注意一个容易混的点：胶片是"负片"——**到达射线越多，胶片越黑**。所以：

- 空腔（气孔、缩孔）穿过更多射线 → **底片更黑**
- 高密度夹杂（钨、铅）穿过更少 → **底片更白**

2.2 X 射线与 γ 射线：一个能关，一个关不掉

	X 射线	γ 射线
来源	X 射线管（高压加速电子打靶）	放射性同位素衰变
能量	由管电压 kV 决定，**可调**	由核素决定，**固定**
供电	需要	不需要，便携
关闭	断电即停	**不能关**，只能放回屏蔽容器
典型	车间、薄件、对比度好	野外管道、厚件、偏远现场

常见核素：**Ir-192**（半衰期约 74 天，最常用）、**Se-75**（约 120 天）、**Co-60**（约 5.27 年，能量高，用于厚件）。

2.3 活度、居里与"越用越弱"

- 活度单位：**Ci（居里）**，1 Ci = 3.7×10^{10} Bq = 37 GBq
- 半衰期：活度降到一半所需时间
- 每过一个半衰期，活度减半，**要得到同样的曝光量，时间就要加倍**

2.4 为什么"平面裂纹"是 RT 的软肋

射线沿直线穿过工件。如果裂纹面**平行于射线方向**（射线顺着裂缝穿过去），路径上"少掉的厚度"只有裂纹的**宽度**（几十微米），对比度几乎为零——底片上什么都看不出。

反之，裂纹面与射线方向接近垂直时，路径上少掉的厚度明显，才容易发现。**这就是"缺陷方向决定检出"的第二个例子**（第一个是磁粉）。

---

3. 手算：活度衰减与曝光时间

> $$\frac{t}{T_{1/2}}=\frac{148}{74}=2\quad\text{Rightarrow}\quad A=A_0\left(\frac{1}{2}\right)^2=100\times\frac{1}{4}=25\ \text{Ci}$$

曝光时间与到达探测器的射线强度成反比：

$$E \propto \frac{1}{A} \quad \text{Rightarrow} \quad \frac{E_{148}}{E_0} = \frac{A_0}{A_{148}} = \frac{100}{25} = 4$$

结论：同样拍一张合格的片子，148 天后要多曝 4 倍时间。工程上要按"源用到什么活度"排计划、算工期。

换算：100 Ci = 3.7 TBq = 3700 GBq；25 Ci ≈ 925 GBq。

---

4. 教读数字

- **1 Ci = 37 GBq**：Ci 是旧单位，现代报告多用 Bq/GBq；读文献时注意换算。
- **半衰期**：Ir-192 ≈74 天意味着**每 2.5 个月活度减半**，源要定期更换。
- **单张底片的深度信息有限**：需要双壁单影、双壁双影、多角度等技巧来定位深度。
- **黑度**：不是越黑越好，标准对底片黑度有范围要求（保证对比度与判读）。

---

5. 落到工程决定

1. **选源看厚度**：薄件用 X 射线（能量可调、对比度好）；厚件/野外用 Co-60 或 Ir-192。
2. **安全先行**：辐射分区、许可证、屏蔽、ALARA（合理可行尽量低）原则；γ 源"关不掉"，管理更严格。
3. **记录价值**：RT 有永久底片/数字图像，适合需要审计的场合（管道、压力容器）。
4. **与 UT 分工**：体积型缺陷（气孔、夹渣）RT 更直观；平面型缺陷（裂纹、未熔合）UT 通常更敏感。

---

6. 学生最容易卡住的四个点

1. **"黑不是有东西吗？"** 胶片是负片：到达射线越多越黑，所以黑 = 空（气孔、缩孔）。
2. **"为什么钨夹杂是白的？"** 钨密度高、吸收强，到达底片的射线少，所以偏白。
3. **"γ 源为什么不能关？"** 衰变是自发的，只能靠屏蔽容器（源罐/钨盒）挡住射线。
4. **"为什么单张片子看不出深度？"** 底片是二维投影，深度信息被压扁；要靠多角度或多技术补偿。

动手试：底片为什么"黑 = 空"

拖动改变板内空腔的厚度。空腔越大，穿过的射线越多，底片上越黑。

空腔厚度 = 3.0 mm（板厚 20 mm）



底片示意：中间 = 空腔投影（越空越黑）

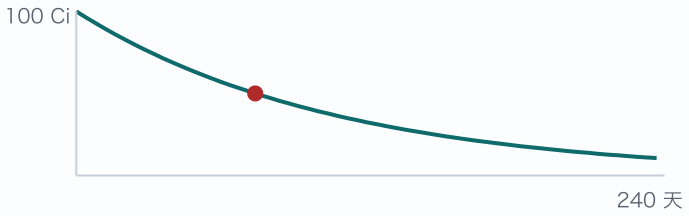
空腔厚度 **3.0 mm**（板厚 20 mm）→ 射线透过率比 **1.094**，底片该处更黑；这就是为什么**黑 = 空**。

示意模型：$I = I_0 e^{-\mu x}$，μ 取 0.03 mm^{-1}（仅为教学示意，实际随能量与材料变化）。

动手试：γ 源衰变与曝光时间

Ir-192 半衰期按 74 天计，初始活度 100 Ci。拖动天数，看活度和所需曝光时间怎么变。

经过天数 = 74 天



经过 **74 天**（≈1.00 个半衰期）→ 活度 **50.0 Ci**，曝光时间需 **×2.00**

示意模型：$A = A_0 (1/2)^{t/T_{1/2}}$；曝光时间与活度成反比。

7. 本节需要的模态（写 HTML 时实现）

演示	演示的因果	最小可懂标准
壁厚/空腔尺寸滑块 → 底片灰度条	\(\mu x\) 决定透过率，空腔更黑	能预测"空腔变大→更黑、壁变厚→更白"
活度衰变滑块（天数 → Ci → 曝光倍数）	半衰期与曝光时间反比	能算出 2 个半衰期后要曝 4 倍
裂纹倾角滑块 → 底片对比度	平面缺陷方向对 RT 的影响	能说出"垂直射线才看得见"

8. 讲台上这样说（可直接照念）

> 第四种方法，射线。它的原理是"差异吸收"——射线穿过去，材料越厚越密，被吸收得越多，到达底片上的就越少。
>
> 注意底片是负片，所以有几个反直觉的地方：底片上黑的地方，是射线穿过去更多的地方——那里是空的，比如气孔、缩孔。反过来，钨这种又密又重的夹杂，吸收强，底片上反而偏白。这个方向千万别记反。
>
> 第二个反直觉的是 γ 源。X 射线机关了电就不发射，但放射源不能关——衰变一直在发生，只能放回屏蔽罐。而且它会越来越弱：Ir-192 半衰期大约 74 天，100 居里放 148 天，正好两个半衰期，剩下 25 居里，要拍同一张片子得曝四倍时间。所以工地上排计划，是要算源还够不够用的。
>
> 最后说软肋：平面裂纹如果顺着射线方向，射线少穿的只有裂纹宽度，底片上看不出来。所以 RT 对气孔这类体积型缺陷最强，平面裂纹要靠超声或换角度。

---

9. 如果你只记一件事

> **RT = 差异吸收 + 负片：黑=空（气孔）、白=密（钨夹杂）；γ 源会衰减，活度减半就要曝双倍时间；贴平射线的裂纹看不见。**

---

10. 来源

- `[slide]`：`sources/topic2.pdf` P23 – P28
- `[补]` Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed.（RT 章：衰减、几何不清晰度、胶片与数字）
- `[补]` ISO 5579 / ISO 17636（RT 通用与焊缝）、ASTM E94 / E1742、ASME BPVC Section V Art.2
- `[补]` 核素半衰期（Ir-192 ≈73.8 d、Se-75 ≈120 d、Co-60 ≈5.27 y）——常引数值，写作时以核数据表核对
- `[补]` IAEA 辐射安全基础（活度单位、ALARA、剂量分区）
- 待核：各核素精确半衰期、1 Ci 精确换算（3.7×10^{10} Bq）

第 6 节 · 选方法的逻辑：给一个工件，怎么定方案

> 覆盖 P29 – P34 | 本节目标：讲完能面对任意工件，说出"用什么、为什么、按什么顺序"。

---

0. 先抛问题

四种方法你都懂了。现在给你一个**20 mm 厚的碳钢压力容器**，有对接焊缝和接管焊缝。你怎么定检验方案?

这一节把前四节的知识压缩成一张决策图，并用 Q5 走一遍完整流程。

---

1. 幻灯片原话（P30 - P34）

> **[slide] P30 四方法对比**：原理 / 材料 / 缺陷位置 / 最适合 / 可达性 / 记录 / 主要危害。
>
> **[slide] P31 选择指南**：先问缺陷可能在哪——**开口到表面** → 是否铁磁？是 → MPT，否 → LPT；**在内部** → 缺陷形状？平面（裂纹、未熔合）→ UT；体积（气孔、夹渣）→ RT。还要考虑：可达性、厚度、安全、成本、速度、规范要求、是否要永久记录。
>
> **[slide] P32 五条要点**：① LPT 毛细作用，仅表面开口、非多孔材料；② MPT 漏磁，铁磁材料表面/近表面，磁场须横跨裂纹；③ UT 声波反射，d=v·t/2，擅长平面缺陷、单面可达、无辐射；④ RT 差异吸收，有永久图像、适合体积型缺陷，但需辐射安全；⑤ **没有方法能查全部，关键件用互补方法**。
>
> **[slide] P33 Q5**：20 mm 厚碳钢压力容器，对接焊缝 + 接管焊缝，写检验方案。
>
> **[slide] P34 课后**：读 Hellier（PT/MT/UT/RT 章节）；练三个算例（UT 深度、MPT 线圈电流、γ 源衰变）；下一讲 Topic 3 缺陷与验收。

---

2. 四方法对比（把这张表背下来）

维度	LPT	MPT	UT	RT
原理	毛细作用	漏磁	声波反射	差异吸收
材料	非多孔（几乎任何）	仅铁磁	多数（能传声）	几乎全部
缺陷位置	表面开口	表面+近表面	内部+表面	内部
最适合	细小表面裂纹	钢的表面裂纹	平面型缺陷、测厚	体积型缺陷
可达性	一面	一面	**单面即可**	**需两侧**
记录	照片	照片	数据文件	胶片/数字图像（永久）
主要危害	化学品	电气	低	**辐射**

---

3. 决策流程（三问定方法）

```
缺陷可能在哪？
├─ 开口到表面
│  ├─ 材料是铁磁？→ 是：MPT（快、能到近表面）
│  │              └─ 否 → LPT（不锈钢、铝、钛、玻璃…）
└─ 在内部
   ├─ 平面型（裂纹、未熔合、未焊透）→ UT（对方向敏感，但单面可达）
   └─ 体积型（气孔、夹渣、缩孔）→ RT（对比直观、有永久记录）
```

补充考虑：**可达性**（能不能两边接近）、**厚度**（RT 要够能量、UT 要够穿透）、**安全**（辐射分区）、**成本与速度**、**规范要求**、**是否要永久记录**。

---

4. Q5 走一遍：20 mm 碳钢压力容器

工件：20 mm 厚碳钢，对接焊缝 + 接管焊缝。**目标**：确认焊缝无超标缺陷。

检验对象	方法	理由
焊缝表面 + 热影响区	**MT**（磁轭法，两方向各一次）	碳钢铁磁；查表面/近表面裂纹、咬边
对接焊缝内部	**UT**（斜探头）或 **RT**	UT 对裂纹/未熔合敏感且单面可达；RT 对气孔直观、留永久记录
接管焊缝（几何复杂）	**UT + MT**；必要时 **PT**	接管处几何复杂，RT 布置困难；UT 灵活
母材/筒体壁厚	**UT 测厚**	监测腐蚀减薄
全部	**VT**（目视）	任何检测前先目视，成本最低

顺序：目视 → 表面方法（MT/PT）→ 体积方法（UT/RT）→ 发现超标缺陷 → 返修 → 返修后**重新检测**（同一方法或更严格的方法）。

判据：按规范（ASME / ISO / 项目技术条件）规定的验收等级判定；**发现指示 ≠ 判废**，要看是否超过验收标准。

---

5. 教读数字

- **20 mm**：这个厚度 RT 需要合适能量的源（Ir-192 或 X 射线），UT 用斜探头完全够。
- **检验比例**：规范会规定 100% 还是抽检；关键设备通常 100%。
- **返修后复检**：返修区必须重新检测，且通常扩大检测范围。

---

6. 学生最容易卡住的三个点

1. "**是不是选最贵的方法最保险？**" 不是。选**能覆盖目标缺陷且成本可接受**的方法，规范才是判据。
2. "**发现缺陷就报废？**" 不。先看是否超过验收标准；很多指示在标准允许范围内。
3. "**一种方法查完就够了？**" 关键件不够。表面 + 内部、不同物理通道互补，才叫"检到位"。

动手试：三问定方法

按顺序点选，下面的结论会跟着变。

① 缺陷可能在哪？

开口到表面　在材料内部

② 如果是表面：材料铁磁吗？

铁磁（碳钢等）　非铁磁（不锈钢/铝/钛）

③ 如果是内部：缺陷什么形状？

平面型（裂纹、未熔合）　体积型（气孔、夹渣）

> 先选缺陷位置。

7. 本节需要的模态（写 HTML 时实现）

演示	演示的因果	最小可懂标准
可点击决策树（表面/内部 → 铁磁/非铁磁 → 平面/体积）	三问定方法	能给任意工件选出方法并说明理由
压力容器剖面图（点击部位显示推荐方法）	同一工件不同部位用不同方法	能解释"为什么接管用 UT 而不用 RT"

8. 讲台上这样说（可直接照念）

> 最后一节，怎么选方法。其实就三问。
>
> 第一问：缺陷可能在哪？开口到表面，还是内部？开口的用表面方法。第二问：如果是表面，材料是铁磁吗？是就磁粉，不是就渗透。第三问：如果在内部，缺陷是平面型还是体积型？裂纹、未熔合这种平面型，用超声更敏感；气孔、夹渣这种体积型，射线更直观。
>
> 再补三个现实约束：能不能两边接近、有没有辐射安全条件、要不要永久记录。
>
> 拿 slide 的 Q5 举例：20 毫米碳钢压力容器。表面和热影响区用磁粉，两个方向各一次；对接焊缝内部用超声或射线；接管几何复杂，射线布置困难，用超声加磁粉；筒体还要测厚；所有检测前先目视。发现超标缺陷就返修，返修后必须重新检测。
>
> 最后一句：没有任何一种方法能查全部，关键件都是组合着检的。这句话是这一讲的总纲。

9. 如果你只记一件事

> **选方法三问：缺陷在哪（表面/内部）→ 材料是否铁磁 → 平面型还是体积型；再叠加可达性、安全、记录要求。**

---

10. 来源

- `[slide]`： `sources/topic2.pdf` P29 – P34
- `[补]` Hellier, *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed.（第 1 章：方法选择与互补）
- `[补]` ASME BPVC Section V、ISO 17635/17636/17640、API 1104（管道焊缝验收）
- `[补]` ISO 9712（人员资格与检测方法代号）
- `[推断]` 压力容器检验方案的典型组合为工程惯例（具体比例按项目规范）

附录 · 讲课流程 · 速查 · 术语 · 自测 · 附 A–F

附录

> 讲台用、考前用、查词用。四件套：讲课流程、方法速查、三语术语、自测题。

附 A　2 小时讲课流程

时间	页码	讲什么	互动 / 提问
0:00 - 0:10	P1 - P5	开场：生活里的 NDT（Q1）；四种方法、四条物理通道	问："体检哪些是无损的？"
0:10 - 0:30	P6 - P10	LPT：毛细作用、六步流程、渗透剂与显像剂	裂缝半径滑块；问"表面有油会怎样"
0:30 - 0:50	P11 - P16	MPT：漏磁、磁场方向、线圈算例（Q2）	磁场夹角滑块；让全班算 1125 A
0:50 - 1:00	—	休息	—
1:00 - 1:25	P17 - P22	UT：脉冲回波、深度算例、探头、Hatfield（Q3）	探头拖动看 A 扫描；遮蔽效应示意
1:25 - 1:45	P23 - P28	RT：差异吸收、X 射线 vs γ 源、衰变算例（Q4）	壁厚/空腔滑块；活度衰减滑块
1:45 - 2:00	P29 - P34	选方法：对比表、决策树、Q5 压力容器方案	决策树点击；分组给方案

附 B　方法速查表

方法	输入能量	能查什么	材料限制	主要局限	相关标准（名称）
LPT	液体（毛细）	表面**开口**缺陷	非多孔	必须开口；多孔材料假指示	ISO 3452、ASTM E165/E1417
MPT	磁场	表面 + 近表面缺陷	**仅铁磁**	必须横跨磁力线；需退磁	ISO 9934、ASTM E1444/E709
UT	高频声波	内部 + 表面，测厚	能传声（多数金属）	需耦合剂；依赖操作者；方向敏感	ISO 17640、ASME V Art.4/5
RT	X/γ 射线	内部（体积型最佳）	几乎全部	辐射；需两侧；平面裂纹看方向	ISO 5579/17636、ASME V Art.2

附 C　三语术语表（英文 / 马来文 / 中文）

> 马来文只收幻灯片出现过的；"—"表示幻灯片没给。

English	Bahasa Melayu	中文	一句话
Liquid penetrant testing (LPT/PT)	ujian penusuk cecair	液体渗透检测	毛细作用把染料吸进开口
Magnetic particle testing (MPT/MT)	ujian zarah magnet	磁粉检测	漏磁吸住铁粉显示裂纹
Ultrasonic testing (UT)	ujian ultrasonik	超声检测	声波反射测深度
Radiographic testing (RT)	ujian radiografi	射线检测	差异吸收成像
Capillary action	tindakan kapilari	毛细作用	表面张力把液体拽进细缝
Penetrant	bahan penusuk	渗透剂	带染料/荧光的液体
Developer	bahan pemaju	显像剂	把缝里的渗透剂吸出来
Fluorescent	berpendarfluor	荧光	紫外灯下发亮，灵敏度高
Water-washable	boleh dibasuh air	水洗型	直接用水冲掉多余
Post-emulsifiable	boleh diemulsikan	后乳化型	先涂乳化剂再水洗，控制更稳
Solvent-removable	boleh ditanggalkan pelarut	溶剂去除型	现场喷罐常用
Sensitivity level	tahap kepekaan	灵敏度等级	1 低 → 4 超高
Dwell time	masa rendaman	停留时间	渗透剂停留 5 - 30 min
Pre-clean	pra-pembersihan	预清洗	最关键一步：开口不能被封
Cold shut	—	冷隔	铸件两股金属未熔合
Hot tear	—	热裂	凝固收缩拉裂
Lap	—	折叠	轧制/锻造压叠
Undercut	—	咬边	焊缝趾部凹槽
Ferromagnetic	feromagnet	铁磁	能被磁化的材料

English	Bahasa Melayu	中文	一句话
Flux leakage	kebocoran fluks	漏磁	裂纹处磁通外泄
Longitudinal field	medan membujur	纵向场	线圈/磁轭产生
Circular field	medan bulat	周向场	直接通电产生
Coil	gegelung	线圈	磁化用
Yoke	—	磁轭	便携磁化
Head shot / prod	—	触头法/直接通电	产生周向场
Demagnetise	nyahmagnet	退磁	检测后消除剩磁
Couplant	—	耦合剂	排除空气，传声
Acoustic impedance	—	声阻抗	ρv，决定反射率
Probe / transducer	prob	探头/换能器	发射与接收声波
Straight probe	prob lurus	直探头	0°，测厚/分层
Angle probe	prob bersudut	斜探头	45° - 70°，查焊缝
Shear wave	gelombang ricih	横波（剪切波）	斜探头在工件内产生
A-scan	—	A 扫描	时间—回波高度显示
Initial pulse	—	始波	发射脉冲
Back-wall echo	—	底波	底面反射
Pulse-echo	denyut-gema	脉冲回波	UT 基本方法
Phased array (PAUT)	—	相控阵	电子偏转声束
TOFD	—	衍射时差法	测缺陷高度
Rolling contact fatigue	—	滚动接触疲劳	轮轨反复接触致裂
Gauge corner	—	轨距角	轨头与侧面交界处

English	Bahasa Melayu	中文	一句话
Differential absorption	penyerapan berbeza	差异吸收	RT 成像基础
Attenuation	—	衰减	射线强度指数下降
X-ray tube	—	X 射线管	kV 定能量、mA 定强度
Radioisotope	radioisotop	放射源	Ir-192、Se-75、Co-60
Half-life	separuh hayat	半衰期	活度减半所需时间
Activity	keaktifan	活度	Ci / Bq
Curie (Ci)	—	居里	1 Ci = 37 GBq
Film density	—	底片黑度	黑≠有，黑=空
ALARA	—	合理可行尽量低	辐射防护原则
Exclusion zone	—	隔离区	辐射安全管控

附 D　自测题 12 道（点开看答案）

1. **为什么 LPT 只能发现开口到表面的缺陷？** 渗透剂没有穿透能力，只靠毛细作用沿与表面连通的缝隙进入；被封住的口（油、漆、锈、涂抹层）等于没有开口。`[P7]`

2. **为什么预清洗是 LPT 最关键的一步？** 它决定的不是"显不显"，而是"能不能进去"——表面污染物封住裂纹口，后续所有步骤都白做。`[P8]`

3. **荧光渗透和可见染料渗透，主要差别是什么？** 荧光在紫外灯下发亮、暗场观察，信噪比高、灵敏度更高；可见染料用白光，适合现场大件、不需要暗室。`[P9]`

4. **316 奥氏体不锈钢焊缝为什么不能用磁粉？** 奥氏体是面心立方、非铁磁，磁化不出漏磁场。改用渗透，或用涡流（导电材料）。`[P12]`

5. **为什么磁粉检测每个区域要测两次？** 裂纹只有横跨磁力线才产生明显漏磁；一次磁化只能覆盖一个方向，转 90° 再测才覆盖另一方向。`[P13]`

6. **钢轴长 300 mm、直径 60 mm、线圈 4 圈，需要多大电流？** L/D=5，NI=45000/5=9000 安匝，I=9000/4=2250 A。注意这只是起点，必须用指示器验证。`[P14]`

7. **40 mm 厚钢板，底波应在几微秒？若缺陷回波在 6.0 μs，缺陷多深？** 底波：$t=2\times0.040/5920\approx13.5$ μs；缺陷：$d=5920\times6.0\times10^{-6}/2\approx17.8$ mm。[P19]

8. **为什么超声必须涂耦合剂？** 钢与空气声阻抗差大于 10^5 量级，界面反射率约 99.99%，声波进不去；耦合剂排除空气。[P18]

9. **射线底片上，气孔为什么是黑的，钨夹杂为什么是白的？** 底片是负片：到达射线越多越黑。气孔材料少→透过多→黑；钨密度高→吸收强→透过少→白。[P24]

10. **Ir-192 源初始 100 Ci，经过 222 天（3 个半衰期）活度多少？曝光时间要几倍？** $A=100\times(1/2)^3=12.5$ Ci；曝光时间反比于活度 → 8 倍。[P26]

11. **野外管道环焊缝，RT 还是 UT？** 两方都能论证：RT 有永久记录、对气孔直观，但需两侧接近且有辐射管理；UT 单面可达、无辐射、对裂纹/未熔合敏感，但依赖操作者与耦合条件。规范与现场条件决定，常见做法是组合或按项目规定。[P28]

12. **20 mm 碳钢压力容器检验方案？** 目视 → 焊缝表面/HAZ 磁粉（两方向）→ 对接焊缝内部 UT（或 RT）→ 接管焊缝 UT+MT → 筒体 UT 测厚 → 超标缺陷返修 → 返修后重新检测。[P33]

附 E　34 页覆盖表（核对用）

页码	幻灯片标题	本页位置
P1	封面	页首
P2	Learning Outcomes	本节导语 / 附 A
P3	Lecture Plan	附 A
P4	Q1 生活里的 NDT	第 1 节 0 - 1
P5	Four Methods, Four Physical Principles	第 1 节 2
P6 - P10	LPT（原理/流程/材料/适用）	第 2 节
P11 - P16	MPT（原理/方向/算例/对比/Q2）	第 3 节
P17 - P22	UT（原理/算例/探头/Hatfield/Q3）	第 4 节
P23 - P28	RT（原理/源/算例/优缺点/Q4）	第 5 节
P29 - P34	对比/选择/要点/Q5/课后	第 6 节 + 附 D 12

漏页：无。

附 F　来源与待核

- 教材：Hellier, C. *Handbook of Nondestructive Evaluation*, 3rd ed., McGraw-Hill, 2020
- 标准（名称确定，条款号写作时逐条核对）：ISO 3452 系列、ISO 9934 系列、ISO 17640、ISO 5579/17636、ISO 9712、ISO 3059；ASTM E165/E1417、E1444/E709、E94/E1742；ASME BPVC Section V；API 1104
- 案例：HSE/RSSB 关于 2000 年 Hatfield 脱轨的调查报告
- 公式争议：NDT.net 论坛关于安匝数经验公式的讨论（forum 帖 38105）
- 核数据：Ir-192 ≈73.83 d、Se-75 ≈120 d、Co-60 ≈5.27 y（以核数据表核对）
- 待核：ISO 3452 类型/方法代码、ISO 3059 数值的现行版本、铝纵波声速取值、Hatfield 死亡人数细节
